Análise nos Domínios do Tempo e da Frequência de Códigos de Linha Binários sob Diferentes Pulsos de Transmissão

Matheus Mion Chollet

***Resumo*—Este trabalho investiga o comportamento de três esquemas binários de codificação de linha. Polar, on-off e bipolar, ou AMI, nos domínios do tempo e da frequência. Foi considerada uma fonte aleatória com 10^5 bits equiprováveis, usando intervalo de bit $T_b = 1\,\mathrm{s}$ e frequência de amostragem $f_s = 10\,\mathrm{Hz}$. Três formas de pulso foram analisadas em cada codificação de linha: um pulso retangular com duração $T_b/2$, um pulso retangular com duração T_b, e um pulso senoidal em um intervalo de bit. Para cada combinação de código de linha e forma de pulso, a forma de onda transmitida foi gerada e sua densidade espectral de potência (PSD) foi estimada pelo método de Welch. Os resultados destacam o efeito do mapeamento de símbolos sobre as componente DC e o papel da duração do pulso sobre o espalhamento espectral e a largura de banda de transmissão. Como esperado, a sinalização on-off apresentou forte componente DC, o AMI bipolar atenuou fortemente o conteúdo de baixa frequência, e pulsos mais estreitos produziram espectros mais largos.**

***Palavras-chave*—comunicação digital, codificação de linha, densidade espectral de potência, método de Welch, sinalização polar, sinalização on-off, AMI bipolar.**

I. Introdução

A codificação de linha é a técnica que converte uma sequência binária em uma forma de onda adequada para transmissão em um canal físico. O mapeamento de símbolos e a forma de pulso selecionados afetam diretamente características práticas de comunicação, como ocupação de largura de banda, eficiência espectral e a presença de componente em corrente contínua (DC). Esses efeitos são especialmente importantes em comunicação em banda base, na qual o espectro do sinal transmitido permanece centrado em torno de $f = 0$.

Entre os códigos binários de linha mais usuais destacam-se a sinalização polar, a sinalização unipolar on-off e a sinalização bipolar AMI (*alternate mark inversion*). Em sinalização polar, os bits são mapeados em polaridades opostas, o que ajuda a reduzir o valor médio do sinal para uma fonte equiprovável. Em on-off, um símbolo é representado por um nível não nulo e o outro por zero, o que implica em média não nula e, portanto, uma componente espectral pronunciada próxima de DC. Já no AMI, marcas sucessivas alternam a polaridade, reduzindo a energia em baixas frequências e tornando o sinal mais adequado a canais que rejeitam DC [1].

Além da regra de mapeamento, a forma de pulso também é decisiva. Para um mesmo intervalo de bit, um pulso mais concentrado no tempo tende a ocupar uma faixa espectral maior, enquanto um pulso temporalmente mais largo tende a gerar um espectro mais compacto. Esse compromisso entre concentração temporal e espalhamento espectral é central no estudo de códigos de linha e aparece diretamente na posição do primeiro nulo da densidade espectral de potência (PSD).

Na literatura clássica de comunicações digitais, a análise desses sinais pode ser feita a partir da autocorrelação discreta dos símbolos e da transformada do pulso de transmissão, mostrando que a PSD é totalmente determinada pela estatística da sequência codificada e pela forma de pulso [1]. Essa formulação teórica fornece a base para interpretar, nas simulações, por que alguns códigos exibem maior potência em $f = 0$ e por que outros apresentam atenuação natural nessa região.

Diante desse contexto, este trabalho tem como objetivo analisar computacionalmente os códigos de linha polar, on-off e AMI bipolar sob diferentes pulsos de transmissão, conforme proposto na disciplina. As principais contribuições deste estudo são:

- implementar, em Python, os três códigos de linha solicitados no enunciado;
- gerar as formas de onda no domínio do tempo para comparação direta entre mapeamentos e pulsos;
- estimar as PSDs pelo método de Welch, destacando largura de banda essencial, presença de componente DC e comportamento fora da banda principal;
- relacionar os resultados numéricos com as expressões e interpretações discutidas em aula.

II. Modelo do Sistema e Metodologia

A. Parâmetros de Simulação

Foi gerada uma fonte binária de comprimento $N_b = 10^5$ bits com símbolos 0 e 1 equiprováveis. Os parâmetros adotados seguem o enunciado do trabalho:

- intervalo de bit: $T_b = 1\,\mathrm{s}$;
- frequência de amostragem: $f_s = 10\,\mathrm{Hz}$;
- período de amostragem: $T_s = 1/f_s = 0.1\,\mathrm{s}$.

Assim, cada intervalo de bit é representado por $N = T_b/T_s = 10$ amostras.

B. Mapeamentos dos Códigos de Linha

Seja $b_k \in \{0, 1\}$ o k-ésimo bit transmitido. Os mapeamentos de símbolos implementados foram:

$$\text{Polar:} \quad a_k = 2b_k - 1, \tag{1}$$

$$\text{On-off:} \quad a_k = b_k, \tag{2}$$

$$\text{AMI bipolar:} \quad a_k = \begin{cases} 0, & b_k = 0, \\ +1 \text{ ou } -1 \text{ alternando}, & b_k = 1. \end{cases} \tag{3}$$

No caso do AMI, cada ocorrência do bit 1 alterna seu sinal em relação à anterior.

Este artigo foi preparado para a disciplina TE903 – Comunicação Digital, Universidade Federal do Paraná.

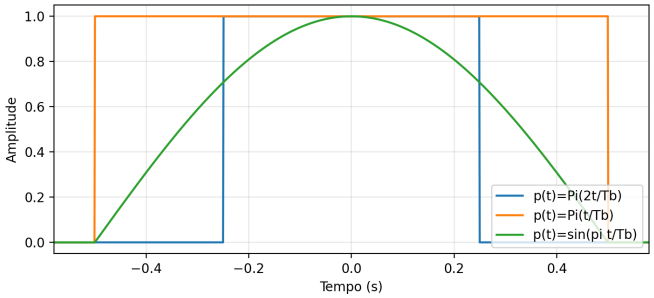

Figura 1. Pulsos de transmissão amostrados usados nas simulações. O pulso retangular de meia largura é mais concentrado no tempo, enquanto o pulso retangular de largura total e o pulso senoidal ocupam todo o intervalo de bit.

C. Pulsos de Transmissão

Três formas de pulso foram consideradas, de maneira consistente com a notação do trabalho:

1) um pulso retangular com largura $T_b/2$, representado aqui por $p_1(t) = \Pi(2t/T_b)$;
2) um pulso retangular com largura T_b, representado por $p_2(t) = \Pi(t/T_b)$;
3) um pulso senoidal em um intervalo de bit, representado por $p_3(t) = \sin(\pi t/T_b)$ para $0 \leq t < T_b$.

Na implementação em tempo discreto, cada pulso foi amostrado em $f_s = 10\,\text{Hz}$.

D. Síntese da Forma de Onda

A forma de onda transmitida foi gerada inserindo-se uma amplitude codificada a cada N amostras e convolvendo o trem de impulsos resultante com o pulso selecionado. Em tempo discreto, isso pode ser escrito como

$$y[n] = \sum_k a_k\, p[n - kN], \tag{4}$$

em que $p[n]$ é a forma de pulso amostrada e $N = 10$ amostras/bit.

E. Estimação da PSD

A densidade espectral de potência foi estimada numericamente pelo método de Welch, que calcula a média de periodogramas modificados obtidos a partir de segmentos de dados sobrepostos. Essa escolha fornece estimativas espectrais mais suaves do que o cálculo de um único periodograma e é apropriada para sequências aleatórias longas. Neste trabalho, o eixo de frequências foi centrado em zero por meio da aplicação de um deslocamento de frequência após o cálculo da PSD.

III. Visão Geral da Implementação

A implementação completa foi desenvolvida em Python com `NumPy`, `Matplotlib` e `scipy.signal.welch`. O fluxo de trabalho seguiu as etapas abaixo:

1) gerar a fonte binária com 10^5 bits aleatórios;
2) aplicar cada regra de codificação de linha para obter a sequência de símbolos a_k;

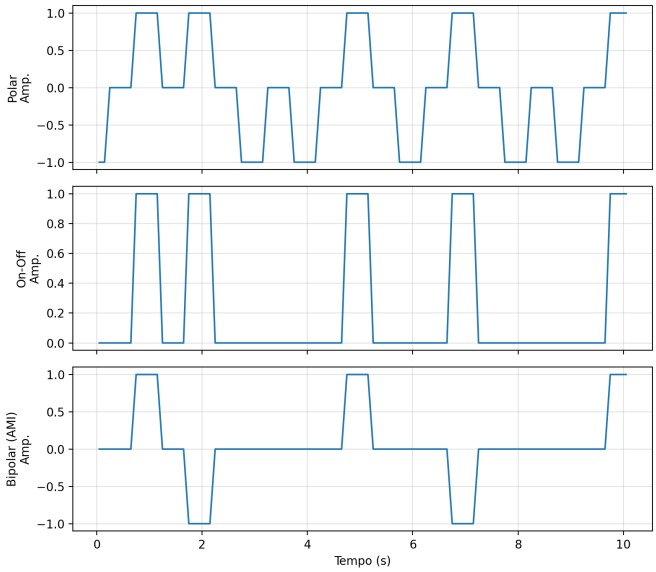

Figura 2. Formas de onda no domínio do tempo para o pulso retangular com largura $T_b/2$.

3) gerar a forma de onda correspondente por moldagem de pulso;
4) traçar a forma de onda transmitida no intervalo $[0, 10T_b)$;
5) estimar e traçar a PSD em dB/Hz usando o método de Welch.

Essa estrutura facilita a comparação separada da influência da codificação e da forma de pulso.

IV. Resultados no Domínio do Tempo

As Figs. 2–4 mostram os dez primeiros intervalos de bit das formas de onda geradas. A comparação visual já revela diferenças importantes.

Para o pulso retangular de meia largura, a forma de onda torna-se mais concentrada no tempo e permanece uma fração maior do intervalo de bit com amplitude nula. Isso cria transições mais abruptas e antecipa um espectro mais largo. A sinalização polar alterna simetricamente entre valores positivos e negativos, a sinalização on-off alterna entre zero e um nível positivo, e o AMI alterna o sinal das marcas não nulas.

Para o pulso retangular de largura total, a forma de onda se assemelha à representação clássica do tipo NRZ. Ela é visualmente mais suave do que no caso de meia largura, porque o pulso permanece ativo durante todo o intervalo de bit. O pulso senoidal produz a forma de onda mais suave entre os três casos, pois evita as bordas abruptas inerentes aos pulsos retangulares.

V. Resultados no Domínio da Frequência

As Figs. 5–7 apresentam as PSDs estimadas para todos os códigos de linha e pulsos. Embora os valores numéricos exatos dependam da realização de comprimento finito e dos parâmetros do método de Welch, as principais tendências são claras e consistentes com a teoria.

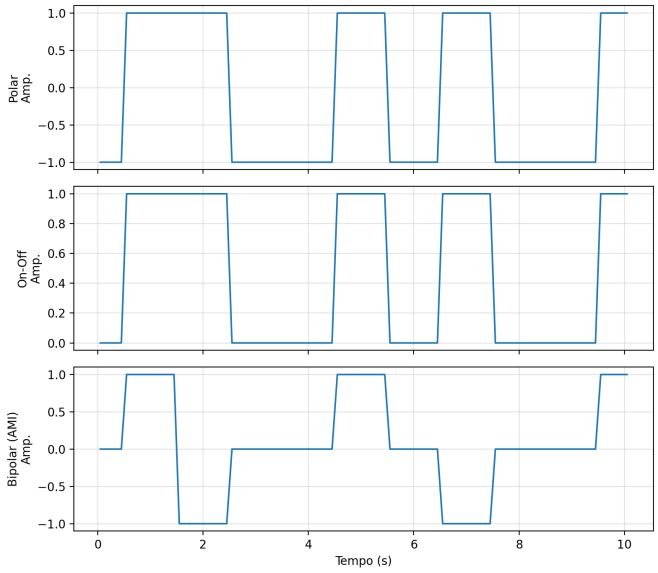

Figura 3. Formas de onda no domínio do tempo para o pulso retangular com largura T_b.

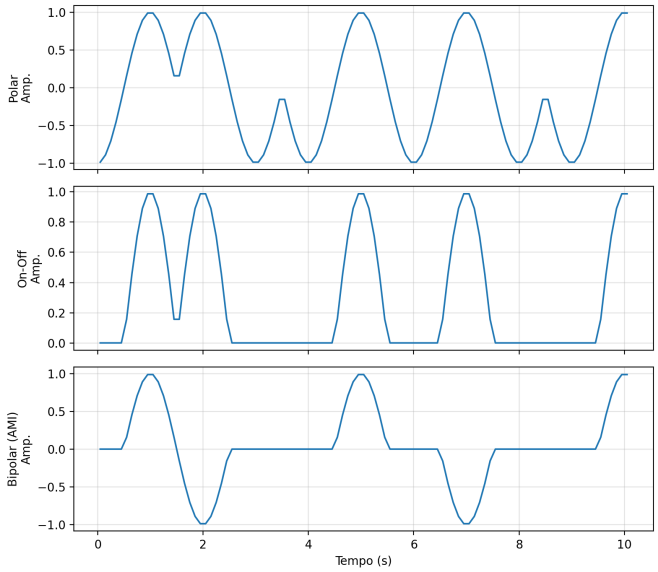

Figura 4. Formas de onda no domínio do tempo para o pulso senoidal.

A. Presença de Componente DC

O código on-off apresentou a maior concentração espectral em torno da frequência zero em todos os casos de pulso. Isso era esperado porque o seu valor médio de símbolo é positivo para uma fonte equiprovável:

$$\mathbb{E}[a_k] = 0.5. \tag{5}$$

Consequentemente, o sinal transmitido contém uma componente de média não nula e energia substancial em baixas frequências.

Em contraste, o código polar produziu conteúdo de baixa frequência muito mais fraco porque seus símbolos são simétricos em torno de zero:

$$\mathbb{E}[a_k] = 0. \tag{6}$$

Para sequências aleatórias longas, isso tende a suprimir a componente DC.

O código AMI bipolar proporcionou a maior atenuação próxima de DC. Como uns sucessivos alternam de polaridade, o conteúdo de baixa frequência é reduzido ainda mais do que no caso polar. Esse comportamento é vantajoso em enlaces com acoplamento por transformador ou em canais que rejeitam DC.

B. Largura de Banda Estimada e Primeiro Nulo Espectral

A forma de pulso domina a localização do primeiro nulo espectral. O pulso retangular de largura total, com duração aproximadamente igual a T_b, leva a um primeiro nulo em torno de $|f| \approx 1/T_b = 1\,\text{Hz}$. Em comparação, o pulso retangular de meia largura possui suporte temporal menor e, portanto, um lóbulo principal mais largo, com primeiro nulo aproximadamente duplicado, em torno de $|f| \approx 2/T_b = 2\,\text{Hz}$. Essa é uma ilustração direta da relação inversa entre concentração no domínio do tempo e espalhamento no domínio da frequência.

O pulso senoidal não apresenta exatamente o mesmo padrão de nulos do tipo sinc dos casos retangulares, mas sua forma mais suave reduz o conteúdo abrupto de alta frequência associado às descontinuidades. Como resultado, seu espectro tende a decair de maneira diferente, com comportamento de lóbulos laterais menos pronunciado do que o dos pulsos retangulares.

C. Dentro e Fora da Banda Essencial

Dentro da banda essencial, a maior parte da potência transmitida está concentrada no lóbulo principal do espectro. Fora dessa região, a PSD diminui significativamente. Os pulsos retangulares mostram lóbulos laterais mais visíveis porque transições abruptas geram componentes de alta frequência mais intensas. O pulso senoidal distribui a energia de forma mais suave e tende a produzir menor radiação fora da banda do que as alternativas retangulares.

VI. Discussão Comparativa

As simulações confirmam os compromissos esperados entre as estratégias de codificação e as formas de pulso:

- **Sinalização polar** é balanceada em torno de zero e, portanto, apresenta componente DC reduzida quando comparada à sinalização on-off.
- **Sinalização on-off** é penalizada espectralmente em baixas frequências devido à sua média não nula, tornando-se menos atraente em canais sensíveis à deriva de linha de base ou incapazes de transmitir DC.
- **AMI bipolar** é a melhor alternativa entre as três quando se deseja supressão de DC, já que a polaridade alternada das marcas reduz fortemente a energia de baixa frequência.
- **Pulsos mais estreitos** alargam o espectro ocupado. Isso é claramente observado ao se comparar o pulso retangular $T_b/2$ com o pulso retangular T_b.

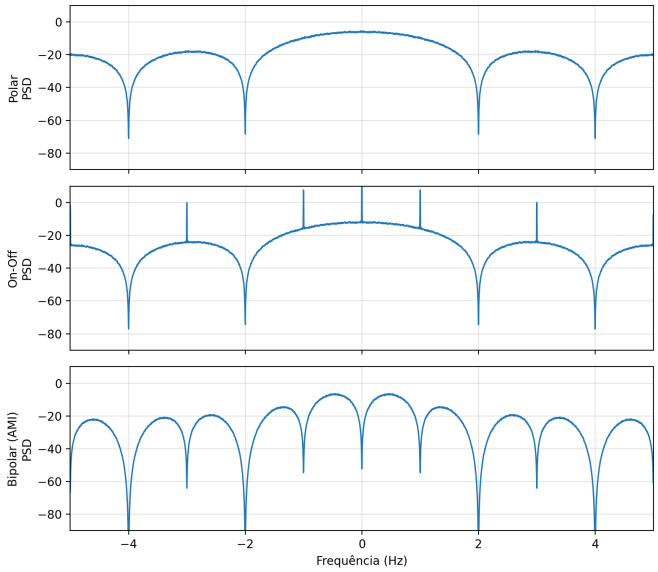

Figura 5. Estimativas da PSD por Welch para o pulso retangular com largura $T_b/2$.

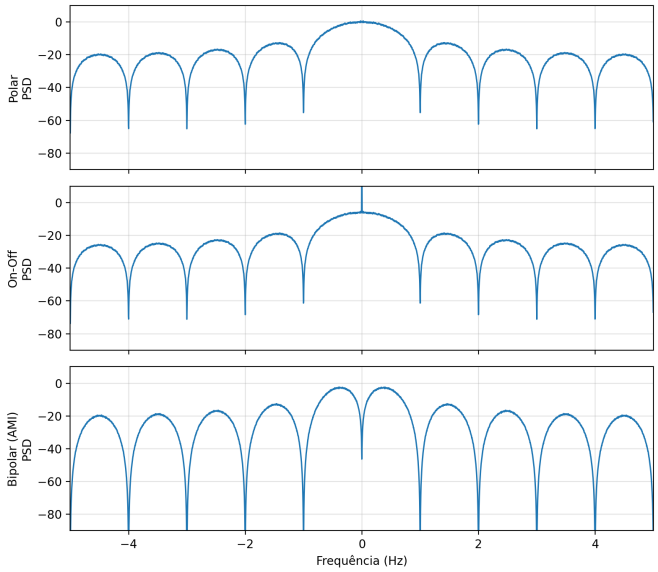

Figura 6. Estimativas da PSD por Welch para o pulso retangular com largura T_b.

- **Pulsos mais suaves** reduzem transições abruptas e podem melhorar o comportamento fora da banda, como indicado pelo caso senoidal.

Do ponto de vista de engenharia, a escolha do código de linha deve levar em conta não apenas a representação de símbolos, mas também as características do canal. Se o canal não puder transportar DC de forma eficiente, o AMI ou outro código balanceado é preferível. Se a largura de banda for escassa, pulsos excessivamente estreitos devem ser evitados porque alargam o lóbulo principal e espalham energia para frequências mais distantes.

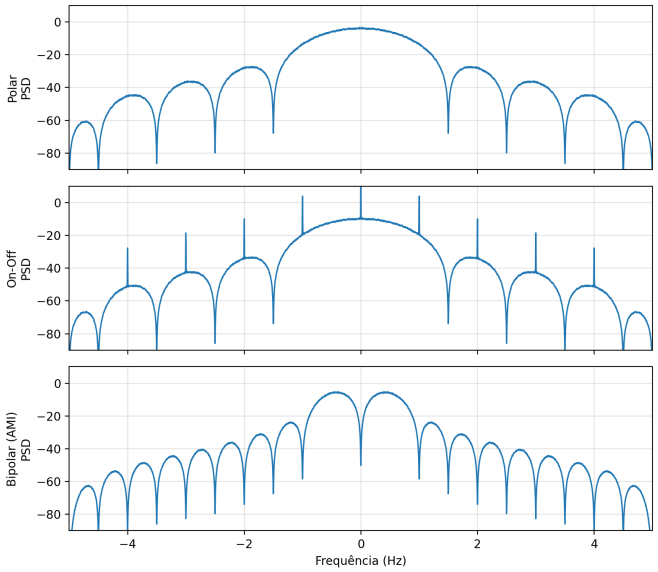

Figura 7. Estimativas da PSD por Welch para o pulso senoidal.

VII. Conclusão

Este trabalho apresentou uma análise computacional de três códigos binários de linha sob três diferentes pulsos de transmissão. A partir das formas de onda geradas e das PSDs estimadas pelo método de Welch, verificou-se que o código de linha afeta principalmente o comportamento espectral em baixas frequências, enquanto a forma de pulso afeta de modo mais direto a largura de banda ocupada e o decaimento fora da banda essencial.

Os resultados mostraram que a sinalização on-off concentra a maior potência em torno de $f = 0$, em razão de seu valor médio não nulo. A sinalização polar, por sua vez, apresenta comportamento aproximadamente balanceado para uma fonte equiprovável, reduzindo a componente DC em comparação ao caso unipolar. Já a sinalização bipolar AMI foi a que apresentou a menor energia em baixas frequências, em concordância com a teoria discutida em aula para códigos com forte supressão de DC. Além disso, o pulso retangular de largura $T_b/2$ apresentou primeiro nulo em frequência mais afastado da origem que o pulso de largura T_b, confirmando que o estreitamento temporal implica maior espalhamento espectral.

Assim, as simulações reproduziram adequadamente os compromissos fundamentais entre largura de banda, componente DC e forma de pulso em sistemas de comunicação digital em banda base. Como continuidade natural, trabalhos futuros podem incluir a comparação com outros códigos discutidos na disciplina, como Manchester, bem como a confrontação entre PSDs estimadas numericamente e expressões analíticas fechadas para casos particulares.

Referências

[1] B. P. Lathi and Z. Ding, *Modern Digital and Analog Communication Systems*, 4th ed. New York, NY, USA: Oxford University Press, 2009.